

Что показывают архивные данные о воздухе

Сравнение станций, качество измерений и объяснительная модель

Атырау • Актау • Актобе · Исходный кейс № 1 | 2022–2025 · Редакция 26 сентября 2026 года

Искусственный интеллект и машинное обучение

Пять вопросов — один уровень доказательства

Измеряем

Уровни и вещества

Сезонные различия

Связь с погодой

Интерпретируем с ограничениями

Потенциальные источники

Действия на 5–10 лет

Границы выводов о городе

Реальные записи с проверяемым происхождением

7 **1 054 818** **2022–2025**

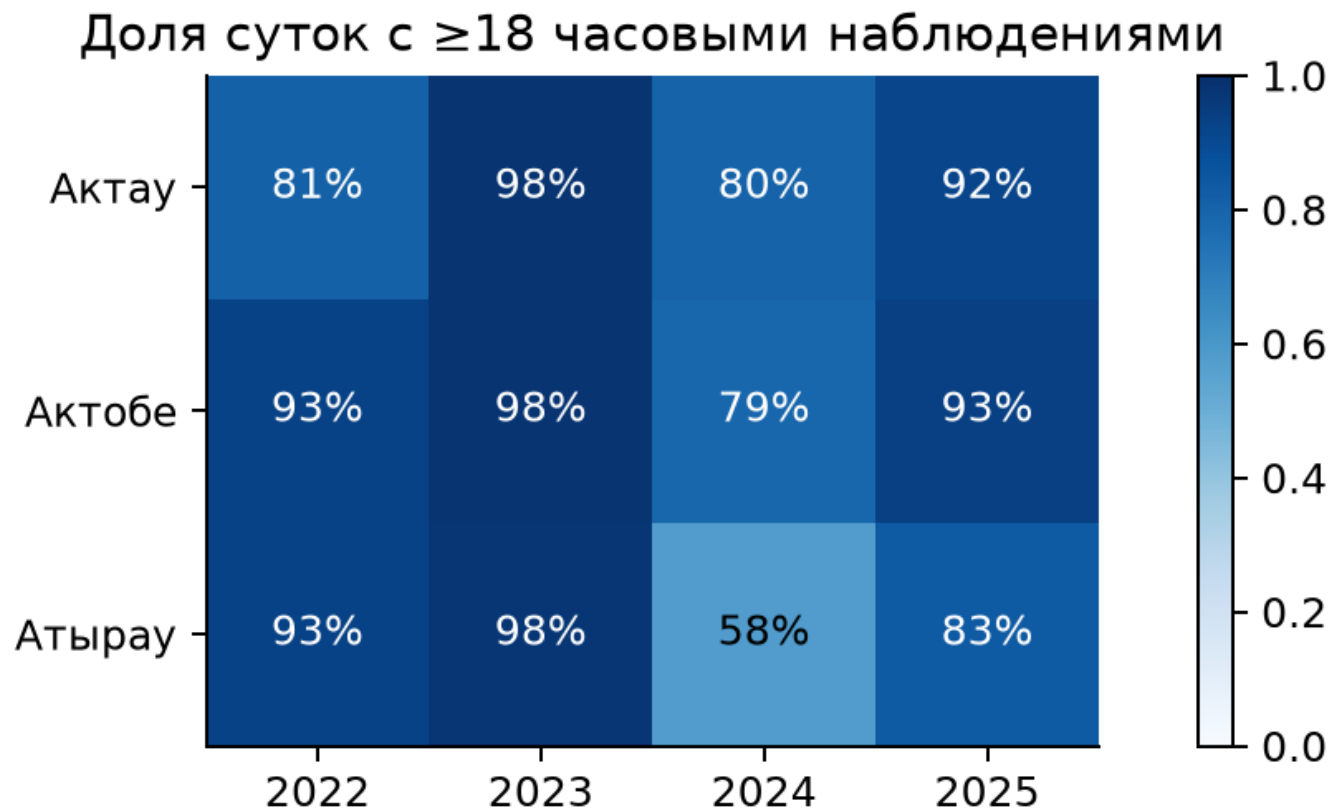
архивов загрязнителей

отобранных часовых записей

фиксированный период

Почасовые измерения AirData.kz; первичный поставщик — Казгидромет
Исходные архивы закреплены commit и SHA-256

Полнота определяет, какие сутки можно сравнить



Атырау: 1209 пригодных
суток из 1461

Минимум 18 уникальных
часов; целевые пропуски
не заполнены

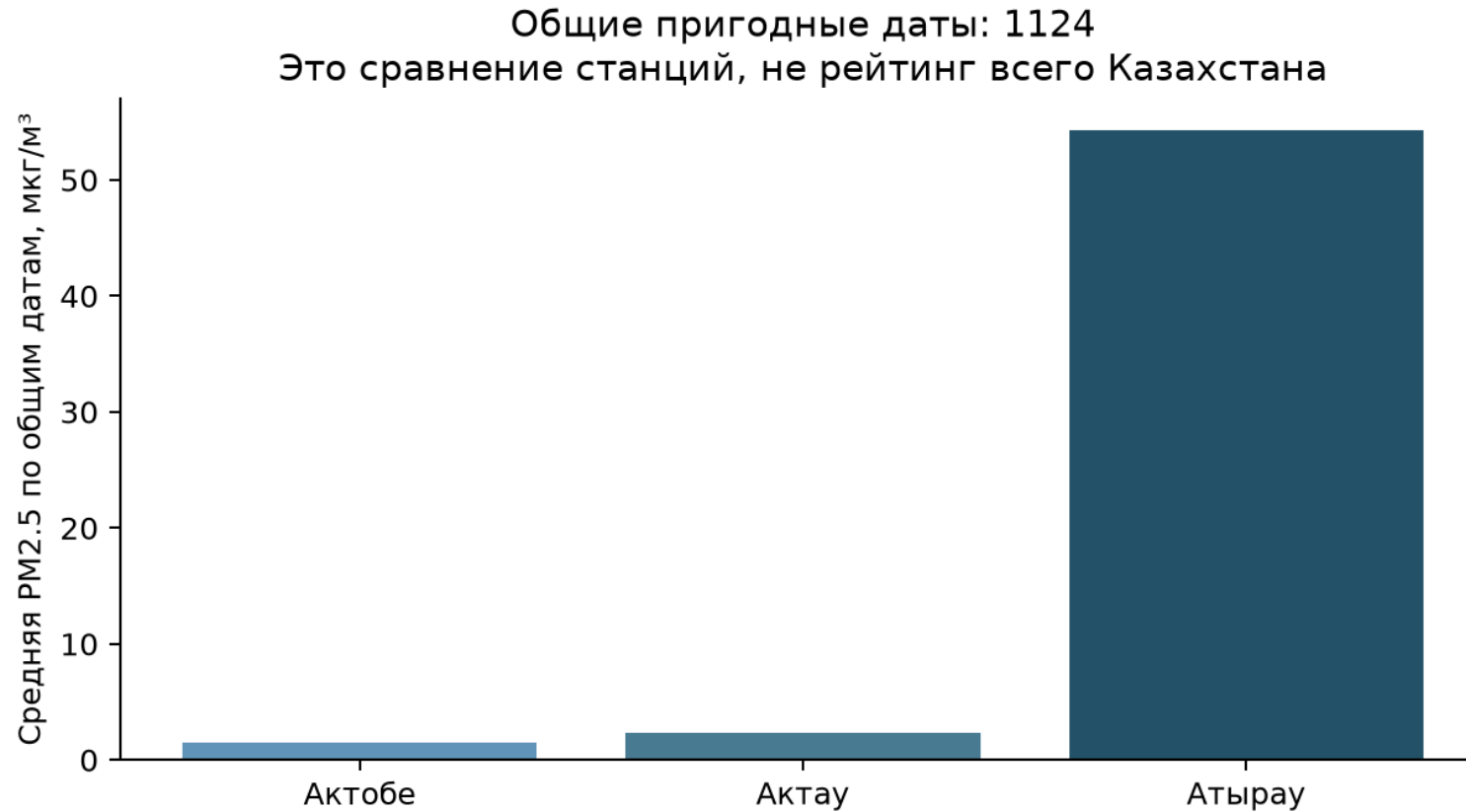
Проверка фракций: сравниваем одинаковые часы

Пост	Парные сутки	PM2.5 > PM10	Разница >20%
235	1300	0	0
32	1209	845	280

Дополнительный аудит 26.09.2026

Обе суточные средние построены по одним временным меткам

Архив Атырау имеет более высокое среднее



1124 общих пригодных дат

Это сравнение
выбранных постов;
рейтинг городов не
подтверждён

Ужесточение полноты сохраняет порядок средних

1003

общих полностью наблюждённых суток

53,917

Атырау, средняя PM2.5, мкг/м³

Последующая проверка: 24 часа вместо 18
Основная выборка и исходные результаты сохранены

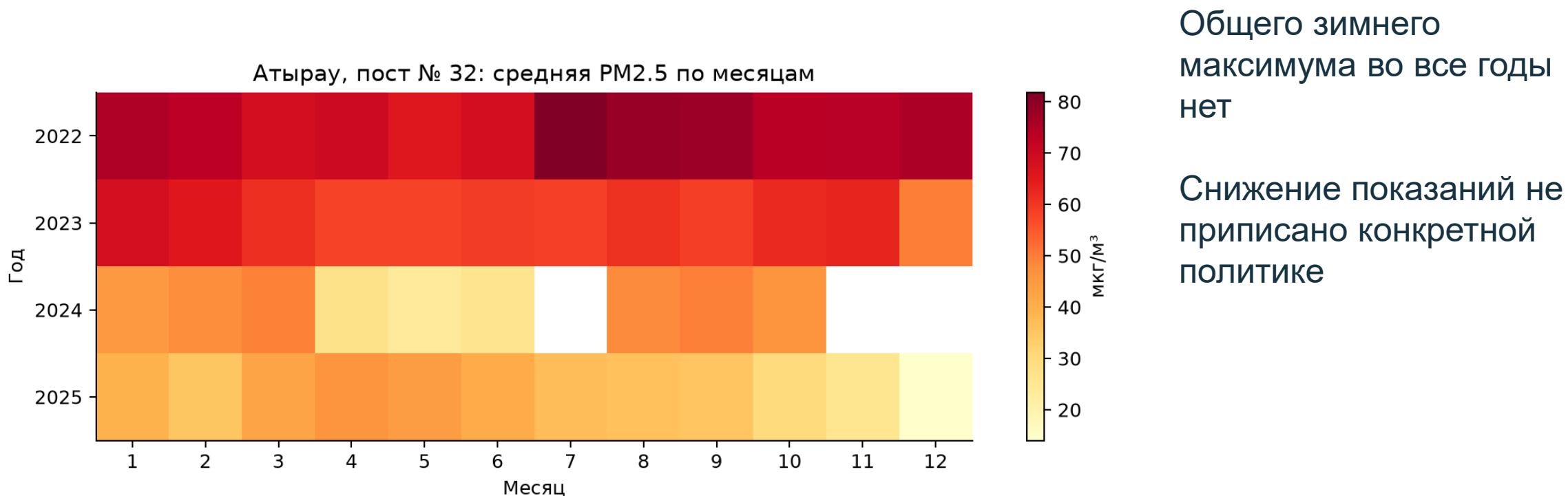
Вещества сравниваются с подходящими ориентирами



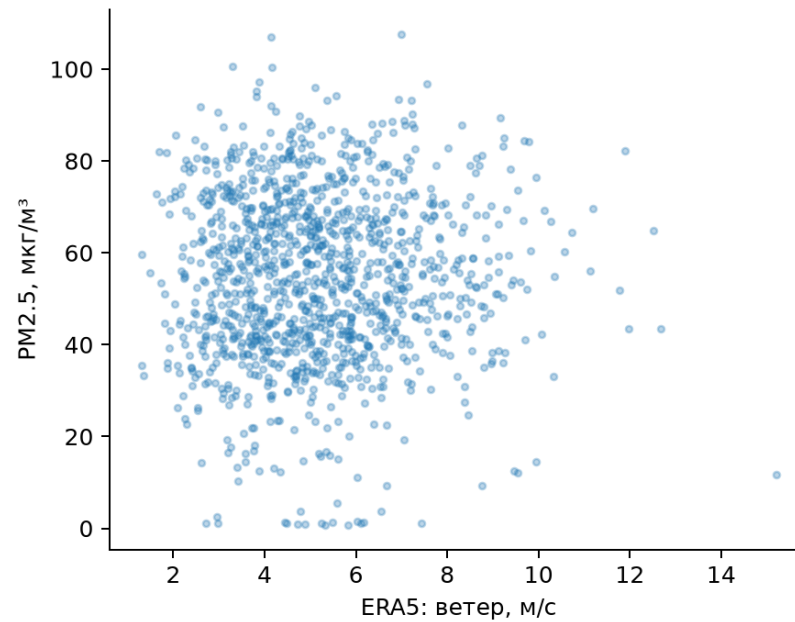
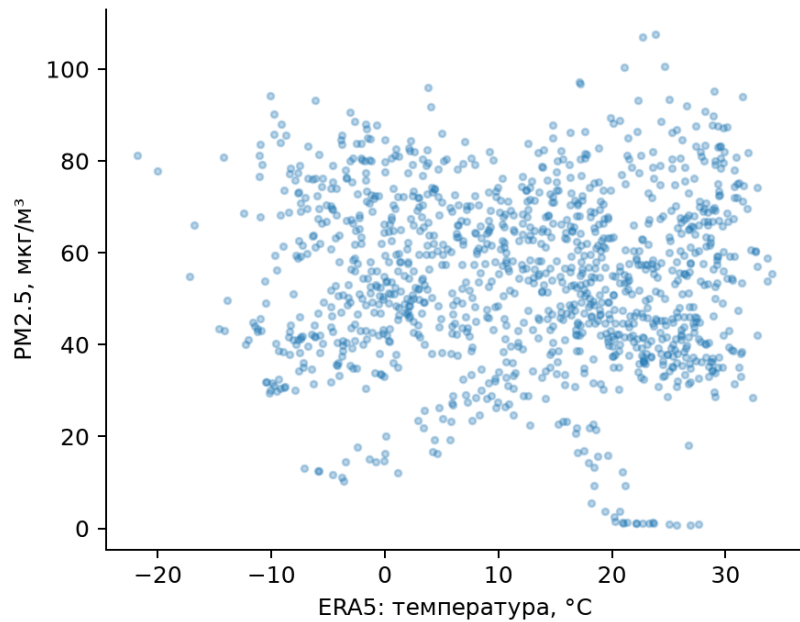
Суточные ориентиры ВОЗ
— отдельные
знаменатели

Национальные ПДК
приведены отдельно в
отчёте

Сезонная картина меняется вместе с уровнем ряда



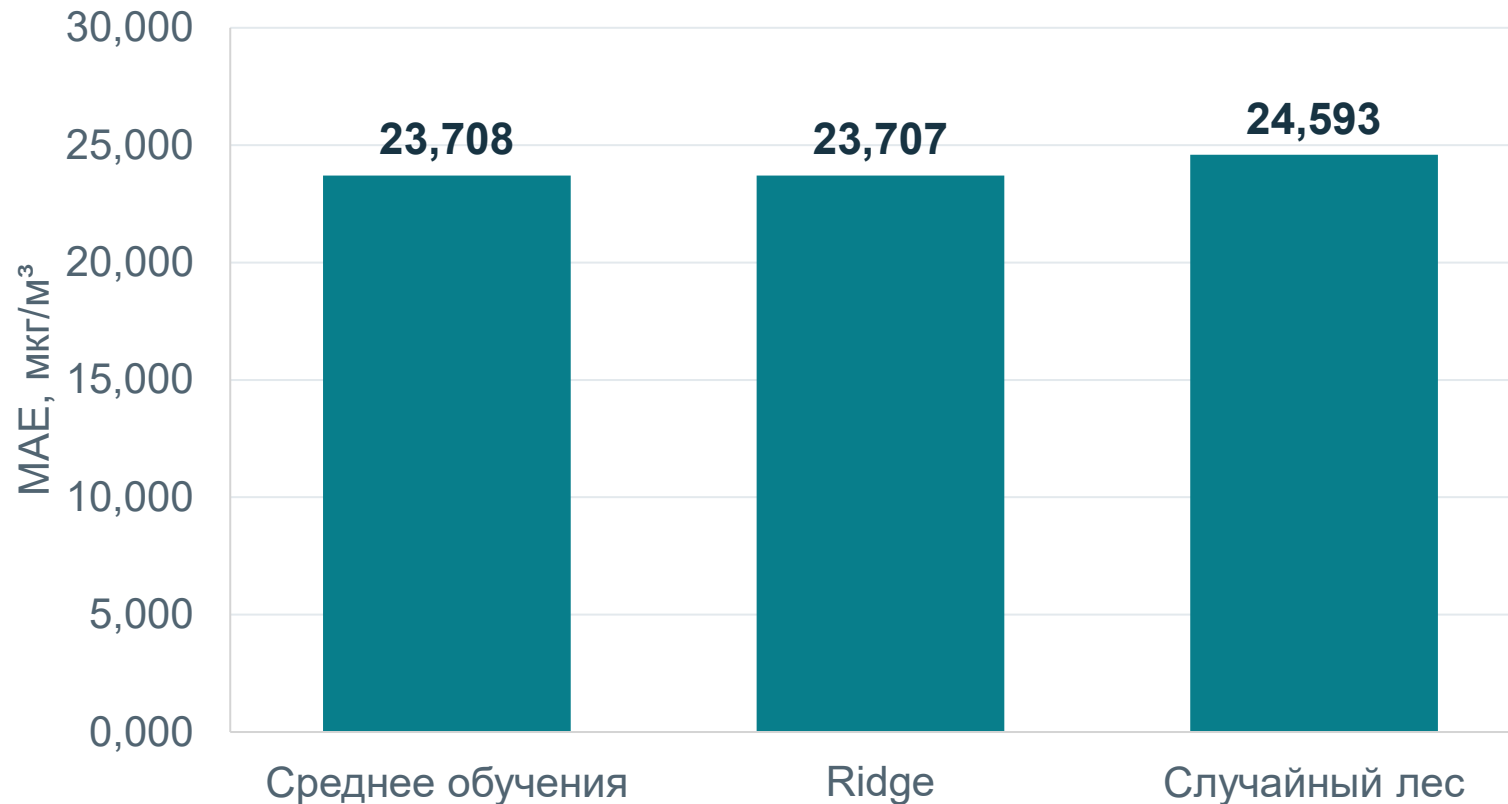
Погода слабо связана с опубликованным уровнем



Ранговая корреляция:
температура $-0,033$;
ветер $0,028$

Корреляция не
устанавливает причины

Объяснительные модели не дали устойчивого выигрыша



Обучение: 2022–2023 •
валидация: 2024 •
проверка: 2025

По валидации выбрано
среднее обучающего
периода

Литература задаёт контекст, но не доли источников

Обосновано источниками

Промышленность и энергетика

Транспорт и отопление

Пространственная неоднородность

Требует новых измерений

Доля каждого источника

Воздействие на население

Эффект конкретной меры

Действия: сначала проверяем измерение

Ближайший год

Поверка и маркировка каналов

Контрольные совместные измерения

Публикация флагов качества

Следующие 1–10 лет

Многопостовый мониторинг

Инвентаризация и проверка источников

Оценка промышленных и транспортных мер

Вычисления завершены; экологическая проверка открыта

Проверяемый путь от архива к таблицам и моделям

Проблема поста № 32 подтверждена на одинаковых часах

Статус PARTIAL сохраняется до независимой валидации

Первоисточники и воспроизводимость

Источники

AirData.kz — данные, лицензия и описание очистки

Казгидромет — мониторинг и региональная инвентаризация

ВОЗ (2021); приказ ҚР ДСМ-70 — ориентиры

Методы и данные

Yessenamanova et al. (2021) — H₂S в Атырау

Open-Meteo / Copernicus ERA5 — погода

Код, CSV и полные ссылки: References.md